



Namen, cilji in smernice programa

Računalniško opismenjevanje - RO

Vladimir Batagelj, Vladislav Rajkovič

Ljubljana, november 1995

Kazalo

- [Namen](#)
 - [Uvod](#)
 - [Organizacija](#)
 - [Strojna oprema](#)
 - [Programska oprema](#)
 - [Raziskave in razvoj](#)
 - [Izobraževanje](#)
 - [Osrednje šole](#)
 - [Kritični faktorji](#)
 - [Zaključne misli](#)
-

NAMEN

Namen programa RO je dvigniti nivo informatizacije našega šolstva in s tem bistveno prispevati k učinkovitejši, sodobnejši, ustvarjalnejši in prijaznejši šoli.

S sodobno informacijsko tehnologijo (IT) je dana možnost in priložnost, da si človek poveča svoje umske sposobnosti. IT spremeni način, kako delamo in živimo skupaj. Ne gre le za razbremenitev pri delu. S pomočjo IT počnemo stvari, ki jih do sedaj nismo, in prehajamo na intenzivnejšo uporabo človekovega znanja (npr. z ekspertnimi sistemi).

Prepričani smo, da v našem šolstvu moremo in moramo uvesti novo kvaliteto, ki jo prinaša sodobna IT. To prepričanje opiramo na dolgoletne pozitivne izkušnje z našo mladino, starši in učitelji. Nujnost pa temelji na skromnosti naših naravnih virov in povezanosti s svetom. Informacijska pismenost je nepogrešljiv vezni člen tako

med posameznikom kot državo z Evropo in svetom. To velja tako za trg proizvodov, storitev in tudi delovne sile. Maksimalno moramo izkoristiti vse naše potenciale. Med najobetavnejšimi pa so potenciali naše mladine.

S programom RO moramo ustvarjati možnosti za informatizacijo šolstva tako na učno-vzgojni kot tudi organizacijski ravni. Informatizacija mora podpirati učno-vzgojne smotre in mora zajeti prenovo učnih načrtov ter načinov in oblik vzgojno-izobraževalnega dela.

Z informatizacijo šolske administracije se ukvarja projekt Infošol, s katerim je potrebno vzpostaviti sodelovanje na stičnih točkah.

Zavzemamo se za postopnost in pristop ustvarjanja "potencialnih razlik". Na ta način vzpodbujamo in izkoristimo sposobnejše in zainteresirane, omogočamo razvojno-raziskovalni (prototipni) pristop, projektno organiziranost dejavnosti in racionalno porabo denarja.

Po zaključku programa RO mora informatizacija šolstva postati del šolskega sistema.

[Kazalo](#)

UVOD

Čeprav govorimo o organizirani informatizaciji našega šolstva že v začetku sedemdesetih let, moramo priznati, da je informacijska tehnologija šele v devedesetih letih dosegla raven, ki je primerna za širšo šolsko rabo. Tu imamo v mislih predvsem moč sodobnih računalnikov z dovoljšnjimi pomnilnimi kapacitetami, ki omogočajo uporabo multimedijskih pristopov in mrežnih povezav. Dobili smo računalnik ustrezen za šolske namene, ki omogoča učitelju tudi samostojno pripravo učnih gradiv.

Še vedno preveč razmišljamo samo o programski opremi. Razvoj briše meje. Računalnik, povezan v omrežje, postaja vse bolj predvsem sredstvo za iskanje, pregledovanje, izbiranje in urejanje sporočil/podatkov.

Informatiko moramo poučevati kot orodja, pristope in tehnike, ki jih uporabljamo takrat, ko je to potrebno. Raziskati moramo partnerstvo med učencem, učiteljem in informacijsko tehnologijo.

Poiskati moramo odgovore na vprašanja kot so:

- Kaj moramo vedeti o izobraževanju, učenju in tehnologiji, da ustvarimo ustrezne izobraževalne možnosti za učence, ki bodo živeli in oblikovali 21. stoletje?
- Kaj spremeniti oziroma kako dopolniti tradicionalno didaktiko in specialne didaktike predmetnih področij?
- Kako naj učitelji, šolani v industrijski dobi, osvojijo tehnologijo, ki jim omogoča ustvariti interaktivno učno okolje in njihovo novo vlogo v tem okolju?

- Kakšno partnerstvo potrebujemo za razvoj in implementacijo novih izobraževalnih modelov?
- Kakšno strategijo potrebujemo za izvedbo prehoda na sodobne informacijske tehnologije?
- Katera znanja je potrebno vgraditi v študijske načrte kadrovske šole?

Pri iskanju odgovorov na ta vprašanja ne gre slepo slediti tujim rešitvam. Naša specifika, ki se predvsem zrcali v naši majhnosti, omejenih virih ter možnosti in želji po relativno visoki kvaliteti življenja, pogosto narekuje spremenjene pristope, od tistih, ki jih zasledimo v razvitejših, večjih deželah, s katerimi se običajno radi primerjamo. Menimo, da bi morala biti eno od bistvenih izhodišč naše izobraževalne doktrine pomembnost vsakega učenca. Skromnejše možnosti (majhno tržišče, razpoložljivi strokovnjaki, ...) zahtevajo preudarnije odločitve. Po drugi strani pa, ker velikost ni kritična, lahko pogosto uporabimo preprostejše rešitve. V naših modelih mora posebno mesto zavzemati slovenščina ter naše kulturne in zgodovinske posebnosti.

Pristop, ki ga bomo uporabili pri uvajanju informatizacije v naše šole, naj sloni predvsem na aktivaciji učiteljevega in učenčevega potenciala. Omogočanje novih ustvarjalnejših možnosti za delo naj nadomesti razne oblike prisile. Miselnost je potrebno spremeniti tako, da prikažemo računalnik kot izziv za drugačno, boljše delo.

Kot delovni pristop predlagamo razvojno-raziskovalni pristop, projektno organiziranost, postopnost in spremljane s sprotno evalvacijo. Postopnost je smiselna tudi v pogledu opremljanja. To pomeni, da ni potrebno, pa tudi ni mogoče, dati vsem vse opreme naenkrat.

Za izvedbo tega programa je potrebno združiti vse potenciale. Pomembna je povezava z univerzama, inštituti in podjetji. Skupni projekti med ljudmi iz teh ustanov in šol omogočajo tudi ustrezen prenos znanja.

V mednarodnih stikih vidimo ne le promocijo Slovenije in seznanjanje s tujimi izkušnjami, pač pa tudi aktivno vključevanje v mednarodne projekte, saj nivo kompjuterizacije naših šol ne zaostaja za tistimi v tujini.

Obstaja upravičena bojazen, da bodo marsikateri dejavnosti, ki jih podpira program RO ob zaključku ugasnile. Zato je treba rešitve načrtovati dovolj življensko, da se bodo med potekom programa RO-ja dovolj prijele in bodo sposobne preživeti. Ustvarjati moramo možnosti za samostojno informatizacijo šol v okviru šolskega sistema. Poleg tega je potrebno vzpostaviti tudi sistem, ki bo po prenehanju programa RO lahko nadaljeval načrtano delo, razvoj, evalvacijo in svetovanje.

[Kazalo](#)

ORGANIZACIJA

Za izvedbo programa RO je bistvenega pomena ustrezen organizacijski model.

Po vsebinski plati program RO vodi Programski svet za računalniško opismenjevanje, ki je bil imenovan s sklepom ministra z dne 10. junija 1994. Njegove naloge so opredelitev namena, ciljev in smernic programa RO ter zagotavljanje funkcionalne operativnosti pri izvedbi podprojektov.

Programska skupina je strokovno-izvedbeno telo, ki izvaja funkcije dogovorjene v okviru Programskega sveta in daje konkretne ideje in pobude o stvareh, ki jih narekuje praksa. V ta namen predlaga in izvaja ustrezne projekte z določeno mero samostojnosti.

Svetovalci-organizatorji (praviloma člani Programske skupine) so priznani strokovnjaki, tako s področja računalništva, kot tudi s področja pedagogike in didaktike. Vodijo, koordinirajo in izvajajo delo na temeljnih funkcionalnih področjih.

Program je smiselno strokovno podpreti tudi z ustanovitvijo, na obeh univerzah, Izobraževalnih laboratorijev za področje računalništva, zadolženih za razvojno-raziskovalno delo, svetovanje in evalvacijo ter mednarodne povezave.

Osrednje šole predstavljajo praktično bazo za implementacijo konceptov informatizacije šol, kot tudi kadrovske potencial za širjenje informatizacije na druge šole.

Na šolah potrebujemo učitelje-koordinatorje IT oziroma širše ID (informacijske dejavnosti), za začetek vsaj na Osrednjih šolah. Ti skrbijo za zagotavljanje tehnične baze informatizacije šol in za funkcionalno in dopolnilno izobraževanje učiteljev s svoje in okoliških šol.

Učitelj-inovator išče nove poti informatizacije za posamezno predmetno področje ali šolo kot celoto, kjer imamo v mislih predvsem uvajanje IT, kot možnosti za novo kvaliteto pedagoškega procesa. Uvedba učitelja- inovatorja naj omogoči spodbujanje posebej zavzetih učiteljev z njihovim vključevanjem v projekte programa RO.

Pomembno je sestajanje ljudi, ki izvajajo program RO. V ta namen predlagamo redne aktivne učiteljev, strokovna srečanja (npr. posebna sekcija v okviru Dnevov Slovenske Informatike, INFOS, itd.). Sem sodijo tudi organizirane udeležbe na sejnih, razne delavnice in poletne šole za učence in učitelje.

V okviru obveščanja je pomembno tudi založništvo. Predlagamo izhajanje revije, kot je bila NIT, v elektronski obliki na omrežju - v prehodnem obdobju lahko poleg tega še na CD-plošči ali na papirju. Prav tako je potrebno pripraviti imenik elektronskih naslovov pomembnih za izobraževanje, podpreti tematske konference na omrežju in določiti njihove moderatorje. Te lahko izberemo iz vrst svetovalcev-organizatorjev in ali učiteljev na osrednjih pa tudi drugih šolah.

Pomembna spodbuda dejavnosti programa RO so tudi predstavitve rezultatov in tekmovanja med učenci, učitelji in šolami. Tako je na primer tekmovanje za učitelja leta na področju IT, ali pa tekmovanje za najlepšo

predstavitveno stran na omrežju. Poleg tega lahko vzpodbujamo ustvarjalno delo učencev in učiteljev za razpisi in vključevanjem v tematske projekte. Na primer razpis za zbirko fotografij domačih živali.

Zagotoviti je potrebno spoštovanje avtorstva in ustrezno nagrajevanje kakovostnega dodatnega dela. V okolju tržne ekonomije je težko računati na prostovoljno neplačano delo učiteljev in ostalih sodelavcev. Plačilo je lahko neposredno z denarjem ali posredno v obliki vzpodbud (npr. oprema, strokovni obiski, napredovanje).

Opozoriti pa velja tudi na možnost, da razne ustanove in podjetja izkoriščajo prostovoljno delo učiteljev in učencev za svoje posredne ali neposredne ekonomske koristi. To je nedopustno po moralni, pravni in materialni plati. Zmanjšuje pa tudi njihovo pripravljenost za sodelovanje.

V okviru programa RO moramo zavestno gojiti stalne stike z javnostjo. To ni pomembno le zaradi tega, ker gre za financiranje iz Šolskega tolarja, ampak tudi zato, ker s tem ustvarjamo ustrezno klimo, ki je potreben pogoj za informatizacijo vzgoje in izobraževanja. V ta okvir spada celostna podoba programa RO, strokovne predstavitve doma in v tujini, pa tudi predstavitve za široko javnost v obliki člankov v dnevnem časopisju, medijska pozornost posameznim dogodkom programa RO, tiskovne konference in gradiva za novinarje. Potrebno je izbrati neko prireditev (npr. INFOS), na kateri enkrat letno celovito predstavimo dejavnosti in rezultate programa RO.

Kazalo



STROJNA OPREMA

Strojno opremo (računalnik, monitor, tipkovnica, multimedijski dodatki, komunikacije itd.) je potrebno "standardizirati", zaradi programske opreme in organizacijsko pedagoških prijemov v okviru informatizacije šol. Standardi naj predpisujejo minimalno zmogljivost opreme in zagotavljajo kompatibilnost razširitev. Poseben poudarek mora biti na prenavljanju standardov v pogledu novosti na trgu.

V šolstvu se praviloma srečujemo s problemom zastarelosti učne tehnologije. Za informacijsko tehnologijo je čas zastarevanja še krajši. Problem zastarevanja lahko nekoliko omilimo s smotno izbiro ob nakupu in prerazporejanjem opreme. Kljub temu pa je potrebno zagotoviti sistemske mehanizme za prenavljanje opreme npr. v obdobju dveh do štirih let. To je možno na osnovi amortizacije ali posebnih "projektnih" sredstev.

Predlagamo odprodajo računalniške opreme učiteljem in učencem npr. po dveh letih za 30% cene. S takim življenjskim ciklom opreme bi vzpodbudili nakup nove sodobne opreme na šolah, obenem pa prispevali k domači opremljenosti učiteljev in učencev.

Na šolah potrebujemo različno strojno opremo za različne potrebe na različnih mestih. Prav gotovo ima svoje mesto na šoli računalniška učilnica z delovnimi mesti za učence, povezanimi v lokalno mrežo. Smiselno je

vzpostaviti lokalno mrežo v okviru celotne šole. To zmanjša tudi stroške opreme (npr. tiskalniki, skenerji, itd.). Šola naj bo vključena v javno omrežje, tako za potrebe ministrstva kot tudi uporabe Interneta in raznih podatkovnih baz (COBIS, itd.).

Pomembno je predstavitveno mesto učitelja, ki v izbranem trenutku učno- vzgojnega procesa uporabi računalnik. Določiti je potrebno mesto in vlogo računalnika v zbornici, laboratorijih in predmetnih učilnicah. Spreminja se tudi tehnološka opremljenost knjižnice in vloga knjižničarja, ki postaja multimedijski skrbnik in svetovalec. Prenosni računalnik ima v šolskih dejavnostih posebno mesto, saj učenca in učitelja lahko spremlja na vsakem koraku, tudi izven šole, na raznih vajah in treningih.

Razumljivo pa je, da posamezne strokovne šole in šole z učenci s posebnimi potrebami potrebujejo dodatno specializirano opremo.

Za pripravo na učne ure potrebuje učitelj računalnik. Najugodnejše mu je zagotoviti ustrezen prenosni računalnik, ki ga uporablja doma in v šoli. Učence je potrebno vzpodbujati k individualnemu nakupu ustreznega računalnika, obenem pa omogočiti dostop do računalnikov na šoli tudi izven šolskega časa.

[Kazalo](#)



PROGRAMSKA OPREMA

Poznamo več vrst programske opreme in drugih gradiv:

- javni (public domain) - z izdelkom lahko počnemo karkoli;
- prosti (free(ware)) - avtor je obdržal avtorske pravice, dovolil pa je brezplačno uporabo izdelka; če nameravamo izdelek tržiti, moramo za to dobiti avtorjevo dovoljenje;
- poskusni (share(ware)) - izdelek je dan v prosto - poskusno uporabo za določen čas. Po izteku tega časa, če nameravamo izdelek naprej uporabljati, moramo avtorju plačati nadomestilo (praviloma nekaj 10\$) ali pa izvod izdelka uničiti. Obstaja več različic - varovalk, do bo zainteresirani uporabnik res plačal.
- tržni (commercial) - izdelek nabavimo v trgovini ali pri pooblaščenih razpečevalcih.

Organizacijska shema mora zajeti vse te oblike izdelkov.

To, da je nek izdelek javen ali prost, še zdaleč ne pomeni, da je slab. V nekaterih državah so izdelki ustvarjeni z javnim (državnim) denarjem praviloma te vrste. Tak je na primer omrežni pregledovalnik Mosaic. Prosta sta tudi MSWLogo in EmTeX in še vrsta drugih programov. Obstaja gibanje GNU, katerega pripadniki ustvarjajo prosto programsko opremo vrhunske kakovosti.

Košarica (glede na usmeritev) zagotavlja osnovna orodja za delo in programe za podporo učnega načrta. S tem podpiramo prizadevanja za spoštovanje avtorskih pravic, saj ni sprejemljivo, da bi šole uporabljale nelegalno pridobljeno programsko opremo.

Izdelava lastne izobraževalne programske opreme je v našem okolju, zaradi majhnega tržišča, dražja kot drugje. Zanja se velja odločati le po tehtnem premisleku. Zaželeno je, da so tudi taki projekti usmerjeni v svet (večjezičnost).

Najpomembnejši izvori lastne programske opreme so:

- osebna pobuda: Potrebno je urediti zbiranje, pregled in razpečevanje (drobnih) izdelkov, ki izhajajo iz šolske prakse. Najustreznejša rešitev je najbrž mehanizem prostih/poskusnih izdelkov.
- razvojne naloge: je smiselno naročiti ali razpisati za vsebine, pri katerih lahko IT bistveno prispeva k povečanju uspešnosti pouka.
- (trajni) razpis za izobraževalna gradiva: naj omogoči zbiranje ponudb za izdelavo gradiv. Primerne ponudbe se delno ali v celoti podpre.

Vendar ne gre samo za programe. Pripraviti je potrebno tudi razna, vsaj za izobraževanje prosta, gradiva (besedila za jezikovne analize, podatke o najrazličnejših stvareh in pojavih, fotografije, risbe, zvočni posnetki, ...), s katerimi lahko učitelj sam oblikuje lastne izdelke.

Avtorski sistemi so programi, ki omogočajo učitelju na prijazen način samostojno pripravo učnih gradiv. Potrebno bi bilo primerek takega programa vpeljati tudi v naš prostor. Tako bi sprostili ustvarjalnost samih učiteljev in ustvarili vir zamisli za lastne programe.

Potrebno je določiti kako je z dostopnostjo izdelkov nastalih v okviru projektov.

Pripraviti je potrebno Katalog - podatkovno bazo (vseh) učnih gradiv, iz katere lahko dobimo razne izvedbe: knjiga, seznam, disketa, omrežna baza. V tem Katalogu je vsako gradivo dovolj natančno opisano. Katalog vsebuje tudi pregledana tuja gradiva in drobne izdelke domačih avtorjev. Šola mora poskusne izdelke (domače in tuje), ki jih uporabljajo, kupiti. Vsaka šola naj glede na velikost dobi vsako leto določena namenska sredstva za nabavo učnih izdelkov. Potrebno je poskrbeti za priznanja avtorjem najuspešnejših javnih izdelkov in s tem spodbujati to obliko. Predlog vsebine Kataloga in postopka pregledovanja je podan v prilogah. Pomoč pri vzdrževanju Kataloga je ena od pomembnih dejavnosti OŠ. V Katalog je potrebno vgraditi tudi neposredni odziv uporabnikov.

Za razpečevanje izdelkov skrbijo pooblaščen podjetja. Poteka pa lahko tudi po omrežju in neposredno od izdelovalca ali zastopnika.

Pri programski opremi je resen problem njeno nameščanje, izobraževanje uporabnikov in svetovanje ter pomoč pri uporabi. Delno ta vprašanja razrešujeta sistem izobraževanja in razpečevanja, nenadomestljiva pa je vloga učitelja-koordinatorja.

[Kazalo](#)



RAZISKAVE IN RAZVOJ

Program RO je v svoji osnovi razvojno-raziskovalne narave. Zato so raziskave in razvoj njegova temeljna komponenta, kar se mora odraziti tudi v razrezu sredstev. Ključnega pomena je ustrezna evalvacija rezultatov. Uspešni rezultati podprojektov se nadaljujejo v implementacijo - prenosom v prakso. Kot smo že omenili je projektna organiziranost temeljni način dela.

Po svoji naravi so projekti strateški, temeljni in operativni. Strateški projekti pokrivajo osnovne usmeritve programa RO; temeljni projekti so krovni projekti za posamezna predmetna področja; operativni projekti pa se razpisujejo za realizacijo posameznih nalog, ki izhajajo iz prejšnjih dveh vrst projektov.

Za vsak projekt je potrebno pripraviti predlog. Sestavine predloga so razdelane v ustreznem obrazcu (Mele, Batagelj), po katerem poteka prijava. Evalvacija projektov je zasnova na večkriterijskem modelu, ki za vsak razpis ga s potrebami okolja usklajuje posebna komisija za izbor. Ta poda argumentirane in transparentne ocene projektov, ki služijo Programskemu svetu za dokončni izbor in dodelitev sredstev.

Potrebno je zagotoviti nadzor nad potekom sprejetih projektov (kratka delna poročila, občasne predstavitve). Ob zaključku je potrebno opraviti 'zunanjo' recenzijo/preverjanje, ki naj oceni uspešnost rezultatov glede na obstoječe stanje in pomaga pri odločitvi o nadaljnji izvedbi predlogov, ki izhajajo iz rezultatov projekta.

Za program RO so pomembna naslednja razvojno-raziskovalna področja:

- multimediji, primeri učbenikov, priprava lastnih izobraževalnih gradiv
- omrežja; Internet - informiranje in komuniciranje
- didaktika in metodika - računalnik v posameznih predmetnih področjih (prenova učnih načrtov, z računalnikom v ...); kaj, kdaj, kako
- nove naprave, oblike vnosa, uporaba v šoli
- meritve in krmiljenje naprav (Lego, Fischer)
- nova programska orodja primerna za šolsko rabo
- posnetki stanja, primerjalne analize, socialni in psihični učinki
- organizacijski modeli podpore informatizacije šol (npr. mreža tehnoloških središč)

Pomemben vidik razvojno-raziskovalnih nalog v programu RO je povezovanje univerze s šolami. Žal je dosedanje sodelovanje kadrovskih fakultet z osnovnimi in srednjimi šolami na področju skupnih projektov razmeroma skromno. Zato želimo z našimi projekti vzpodbuditi sodelovanje univerzitetnih, srednješolskih in osnovnošolskih učiteljev. S tem bomo dosegli prenos znanja in izkušenj v obeh smereh. Posebej velja izpostaviti tudi pomen mednarodnega sodelovanja. V celoti želimo doseči upoštevanje svetovnih znanstvenih dosežkov, uspešno implementacijo rezultatov v šoli pa tudi stik univerze s šolsko prakso.

[Kazalo](#)



IZOBRAŽEVANJE

Izobraževanje učiteljev mora biti eno od težišč programa RO in zagotoviti pravilno in učinkovito uporabo dostopne opreme. V perspektivi bi morali na šole prihajati mladi učitelji podkovani tudi v IT. Žal trenutno tega večina kadrovskih fakultet še ne zagotavlja.

Morda bi veljalo razmisliti o rešitvi iz nekaterih dežel, v katerih morajo učitelji za posamezna področja po diplomi iz stroke nadaljevati še s krajšim dopolnilnim izobraževanjem, ki jih pripravi na delo v šoli.

Analize (Gerlič) so pokazale velik primanjkljaj na tem področju. Zato bomo še nekaj časa učitelje dopolnilno izobraževati iz IT. To izobraževanje je sestavljeno iz osnovnega izobraževanja in spoznavanja novosti in posameznih orodij ter didaktike pouka računalništva in didaktike uporabe informacijske tehnologije pri pouku.

Smiselno je, da za osnovno izobraževanje poskrbijo kadrovske fakultete, za nadaljnje izobraževanje (uporaba programskih orodij, IT v posameznem predmetnem področju, informacijske dejavnosti na šoli - omrežje, knjižnica, založništvo, ...) pa OŠ, fakultete in firme.

Pri tem je smiselno uveljaviti model kaskadnega izobraževanja. Model temelji na začetni skupinski pripravi tematike in izobraževanje manjšega števila učiteljev-inštruktorjev (multiplikatorjev), ki v svojem okolju sami izvajajo izobraževanje. S tem lahko angažiramo strokovnjake iz vseh okolij in zagotovimo ustrezno kakovost tečajev. Posebno vlogo pa naj bi pri tem imele OŠ. Potrebno je zagotoviti tudi ustrezni nadzor.

V računalništvu ima zelo pomembno vlogo samostojno delo, kar je potrebno ustrezno vtakati v kurikulum. Podpreti ga je potrebno z ustreznimi gradivi -- učbeniki, zbirke nalog, (kratki) priročniki, ... kar predstavlja osnovo za samoizobraževanje učiteljev.

[Kazalo](#)

OSREDNJE ŠOLE



Osrednja šola (OŠ) je šola (osnovna ali srednja), ki razpolaga s kadrovskim potencialom za uvedbo informatizacije na šoli in predstavlja informacijski, izobraževalni in svetovalni center. Upoštevani sta načeli predmetnosti in regionalnosti. Taki šoli je dana prednost pri opremljanju s sodobno IT in potrebnim izobraževanjem.

Potrebno je določiti pravila in mehanizme za dodeljevanje in potrjevanje statusa OŠ.

Status OŠ ni trajen, temveč mora biti odvisen od dejavnosti in dosežkov.

Vloga OŠ je, da poskrbi za lastno informatizacijo in služi kot demonstracijski prototip rešitev za druge šole. Naloga take šole je, da se ustrezno opremlja in izobražuje, prenaša (kaskadnost) svoje izkušnje na šole v svojem okolju in aktivno sodeluje pri raziskovalno-razvojnih projektih tega področja. Pri svojem delu se povezuje z drugimi OŠ in ustreznimi visokošolskimi, raziskovalnimi ter drugimi ustanovami. V določenem pogledu taka šola lahko tudi presega standarde opremljanja in financiranja, predvsem če to služi razvojno-raziskovalnemu delu. Vse OŠ morajo biti priključene na omrežje.

Vse OŠ morajo doseči visok nivo informatizacije, poleg tega pa so posamezne zadolžene za izbrana predmetna področja, kjer informatizacija poteka intenzivneje v smeri izbranega področja (npr. slovenščina, zgodovina, fizika, športna vzgoja, itd.). OŠ morajo imeti pomembno vlogo pri prenovi učnih načrtov z vidika informatizacije.

OŠ razvija in prikazuje poti, pa tudi stranpoti, informatizacije drugim šolam v svojem okolju. Je nekakšen svetilnik v pogledu kompjuterizacije šol in ustrezne didaktike in metodike pouka. Šole, specializirane za izbrana predmetna področja, pa pomagajo usmerjati informatizacijo na nivoju celotne države.

Učitelji, ki so nosilci informatizacije na OŠ, skupaj s kolegi na drugih šolah predstavljajo izjemen potencial v kadrovskem pogledu, ki mu je treba posvetiti posebno pozornost, tako v njegovi rasti, kot tudi vzpodbujanju in izkoriščanju za informatizacijo slovenskega šolstva na sploh.

[Kazalo](#)

KRITIČNI FAKTORJI

Prenova učnih načrtov

Uporaba IT mora biti integrirana v učne načrte in njihove izvedbe. Z uporabo IT na učnih temah učenci spoznavajo informacijske koncepte in razvijajo ustrezne spretnosti. S tem poleg doseganja učno-vzgojnih smotrov predmeta učence usposabljammo za rabo IT in samostojno učenje. Zagotoviti uporabo PO in SO na šolah.

Obstaja bojazen, da bo oprema neizkoriščena. Potrebno je zagotoviti ustrezno usposobljenost učiteljev in dostopnost opreme. Pri tem je ključnega pomena učitelj-koordinator IT. Potrebno je zagotoviti mehanizme za preverjanje in vzpodbujanje ustrezne izkoriščenosti opreme.

Prenavljanje opreme

Nujno je poskrbeti za življenski cikel opreme, ki zagotavlja, da se oprema redno obnavlja; npr. v okviru modela še pravočasne odprodaje opreme in nakupa nove. V ta namen je treba zagotoviti redna sredstva.

Projektna organiziranost

Ključnega pomena je vztrajanje na projektni organiziranosti programa RO, s posebnim poudarkom na kritični evalvaciji rezultatov. Preprečevati je potrebno težnje po nekritičnem prenosu rezultatov projektov v prakso in razraščanju projektov čez načrtovane meje.

IT ni vedno pravi odgovor

Razvojno raziskovalni pristop pri informatizaciji šol je nujen tudi zato, ker IT ni vedno pravi odgovor za reševanje konkretnih problemov. Kritično je treba oceniti mesto in vlogo uporabe IT ter novo kvaliteto, ki jo le-ta lahko prinese, ali pa tudi ne.

Usposabljanje in podpora učiteljem

Potrebno je spreminjati miselnost učiteljev skladno z novimi vlogami. Iz vsevednega izvora znanja postaja učitelj organizator, usmerjevalec in vodja učno-vzgojnega procesa. Navaditi se moramo na dejstvo, da se tudi učitelji učimo od učencev in skupaj odkrivamo nova znanja.

V procesu spreminjanja vloge učitelja, ki ga spremlja tudi nov vsebinski in pedagoški "know-how", se učitelj večkrat počuti negotovega, včasih celo izgubljenega, zato je nujno ustrezno izobraževanje in podpora v obliki strokovnega svetovanja (vroča linija, elektronska pošta, omrežne konference, itd.).

Preprečiti je treba morebitno zaviralno delovanje učiteljev, kot je na primer prepovedovanje uporabe računalnika pri pripravi učenčevih gradiv. Organizacijska vprašanja RO se srečuje z organizacijskimi problemi, ki so prisotni v našem šolskem sistemu. Z ustrezno organizacijo delovanja Programskega sveta in Programske skupine se moramo izogniti nekaterim čerem, ki ovirajo večjo učinkovitost dela, ki je potrebna za smotrno uporabo razpoložljivih virov.

ZAKLJUČNE MISLI

Povedano lahko strnemo v pet prednostnih sklopov programa RO:

- Informatizacije učnih načrtov (kurikulumov)
- Zagotavljanje dostopa in organizirane uporabe omrežja
- Sistem izobraževanja učiteljev
- Uvedba učitelja-koordinatorja ID
- Zagotavljanje življenjskega cikla programske in aparature opreme

[Kazalo](#)

ZAHVALA

Za ideje, pripombe in sugestije pri pripravi tega gradiva se iskreno zahvaljujema kolegom Janezu Čaču, dr. Ivanu Gerliču, dr. Andreju Likarju, mag. Martinu Meletu, Marku Peršinu in Tomažu Skulju.

osnutek: 19. november 1995